Problem 1. 给定正整数 m, n，求满足以下两个条件的数列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的个数：

1. $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \{1, 2, \ldots, m\}$；
2. 数列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 的逆序数是偶数.

注：称 (a_i, a_j) 是一个逆序对，如果 $i < j$ 且 $a_i > a_j$.

Problem 2. 给定整数 $n \geq 2$. 对于 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的排列 σ, 记 $\sigma(i)$ 为排列中第 i 个数, 集合

$$X := \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n, \sigma(i) < \sigma(j)\}.$$

(1) 如果不存在 $i_1 < i_2 < j_1 < j_2$ 使得 $\sigma(i_1), \sigma(i_2)$ 均小于 $\sigma(j_1), \sigma(j_2)$, 求 $|X|$ 的最大值.
(2) 如果不存在 $i_1 < i_2 < i_3 < j_1 < j_2 < j_3$ 使得 $\sigma(i_1), \sigma(i_2), \sigma(i_3)$ 均小于 $\sigma(j_1), \sigma(j_2), \sigma(j_3)$, 求 $|X|$ 的最大值.

Problem 3. 设整数 $n \geq 3$，将 $1, 2, \ldots, n$ 这 n 个数从左至右排成一行. 对相邻的三个数 a, b, c 可以进行如下操作：将 a, b, c 变为 b, c, a. 求所有的 n，使得可以经过有限次操作，将这 n 个数从左至右变为 $n, n-1, \ldots, 1$.

Problem 4. 设整数 $n \geq 3$. 对 $1, 2, \ldots, n$ 的一个排列，可以对连续三项 (a, b, c) 进行如下两种操作:
(1) 若 a 是 a, b, c 的中位数，则可将 (a, b, c) 变为 (b, c, a);
(2) 若 c 是 a, b, c 的中位数，则可将 (a, b, c) 变为 (c, a, b).
如果能通过若干次操作将一个排列变为另一个，则称这两个排列等价.
求最大的正整数 k，使得可以将所有 $n!$ 个排列分为 k 组，满足不同组的两个排列不等价.

Problem 5. 设 n ($n \geq 2$) 个人参加一次聚会，每人手中各有一本不同的书，任何两个人可以交换他们手中的书. 已知在若干次交换后，任何两人都至少交换过一次手中的书，并且每人手中的书都是最初的那本. 求交换次数的最小可能值.

Problem 6. 置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 的下降集定义为

$$\mathrm{Des}(\sigma) := \{1 \leq i < n : \sigma(i) > \sigma(i+1)\}.$$

设 $1 \leq s_1 < \cdots < s_k < n$，证明：满足 $\mathrm{Des}(\sigma) = \{s_1, \ldots, s_k\}$ 的置换 σ 的个数是

$$\sum_{j=0}^{k} \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_j \leq k} (-1)^{k-j} \binom{n}{s_{i_1}, s_{i_2} - s_{i_1}, \ldots, n - s_{i_j}}.$$

此处定义

$$\binom{n}{a_1, \ldots, a_j} := \frac{n!}{a_1! \cdots a_j!}, \quad a_1 + \cdots + a_j = n.$$

Problem 7. 对于数列 $A: a_1, a_2, \ldots, a_n$，经过变换 T：交换 A 中某相邻两段的位置（数列 A 中的一项或连续的几项称为一段），得到数列 $T(A)$. 例如，数列 A：

$$a_1, \ldots, a_i, \underbrace{a_{i+1}, \ldots, a_{i+p}}_{M}, \underbrace{a_{i+p+1}, \ldots, a_{i+p+q}}_{N}, a_{i+p+q+1}, \ldots, a_n$$

经交换 M, N 两段位置，得到数列 $T(A)$：

$$a_1, \ldots, a_i, \underbrace{a_{i+p+1}, \ldots, a_{i+p+q}}_{N}, \underbrace{a_{i+1}, \ldots, a_{i+p}}_{M}, a_{i+p+q+1}, \ldots, a_n.$$

如果 $A_0: 1001, 1000, \ldots, 1$ 经 n 次变换得到 $A_n: 1, 2, \ldots, 1001$，求 n 的最小值.

Problem 8. n 个人蒙眼待在房间中，将编号为 1 至 $n+1$ 的 $n+1$ 顶帽子随机给每人带上一顶，并将多出来的一顶藏起来. 接着，让这 n 个人保持蒙眼的状态并安排他们面向相同方向站成一排，再将他们的眼罩拿掉，这时每个人都可以看见他之前所有人的帽子的编号. 从排在最后的一个人（即能看到其他所有人的帽子编号的人）开始，每个人都可以猜自己帽子的编号并大声说出来让所有人听到，并且还需保持自己说出的编号和之前听到的所有编号都不同.
若这 n 个人可以提前商量对策，问：他们最多可以保证至少有几人猜对自己帽子的编号？

Problem 9. 将编号为 1-15 的 15 块积木放到 4×4 的华容道中，问：哪些放置方式是可以复原成功的？

Problem 10. 给定整数 $n \geq 3$. 对于有 n 个点的无向图 G 和 $n-1$ 枚互不相同的棋子，称一种“放置方法”为在 G 的每个顶点处至多放置一枚棋子，且用完所有棋子；一次“操作”指把一枚棋子从 G 的一个顶点沿着 G 的一条边移动到 G 的一个没有棋子的顶点. 若对于任意两种放置方法 A 与 B，均可以从 A 经有限次操作得到 B，则称 G 为“灵活的”. 求最小的非负整数 M，使得只要 G 的每个顶点的度都大于等于 M，则 G 必为灵活的.

Problem 11. 给定整数 $n \geq 2$，在一个 $n \times n$ 的方格表中，每格内至多有 1 人. 将初始时有人的方格称为起点，每个起点上的人均有一个互不相同的终点（起点也可以为终点）. 求总人数的最小值，使得可以为每人选择恰当的起点和终点位，所有人每次可以移动至与自己所在方格有公共边且无人的方格，但最终一定有人无法到达终点.

Problem 12. 有 n 个女孩和 n 个男孩排队打乒乓球，女孩和男孩站在球台的两侧，且依次编号 $1, 2, \ldots, n$. 第一局在 1 号女孩和 1 号男孩之间进行，每局比赛之后，输者回到己方队伍的最后，赢者继续比赛. 过了一段时间之后，发现每个女孩都和每个男孩恰比赛一局. 求证：若 n 是奇数，则最后一局双方的编号都是奇数.

Problem 13. *AI* 设计了一套由 $2n$ 个路口和 $3n$ 条通道（通道不要求是直的）组成的下水道系统，其中 n 是一个正整数. 每条通道连接两个不同路口，其中通道两端各连接一个. 每个路口恰连接三条通道，且这三条通道与路口的连接处均在同一高度. 任两个不同通道可能互相从对方的上方或下方绕开对方，但不能在路口之外的地方相遇.
起初你在某条通道的中间，并选定一个方向沿其行走. 每当沿一条通道走到尽头并来到一个路口时，你都转入该路口连接的另两条通道当中位于更右边（相对你而言）的那条；除此之外，你不改变你沿当前所在的通道行走的方向. 你的速度大小始终不变. 当你回到起点且你当前行走的方向与最初选定的方向相同时，你停止行走.
求所有的 n，使得 *AI* 可以设计一套满足上述条件的下水道系统，使你在停止行走时已沿着全部两个方向走入过每条通道.

Problem 14. 设 $a_1, a_2, \ldots, a_{11}$ 是给定的 11 个互不相同的正整数，且总和小于 2007. 在黑板上依次写着 $1, 2, \ldots, 2007$ 这 2007 个数. 将连续的 22 次操作定义为一个操作组：第 i 次操作可以从黑板上现有的数中任选一个，当 $1 \leq i \leq 11$ 时，加上 a_i；当 $12 \leq i \leq 22$ 时，减去 a_{i-11}. 如果最终结果为 $1, 2, \ldots, 2007$ 的偶排

列，则称这个操作组为优的；如果最终结果为 $1, 2, \ldots, 2007$ 的奇排列，则称这个操作组为次优的. 问：优的操作组与次优的操作组哪种个数更多，相差多少？

Problem 15. 在一张纸上画了 n 个圆，使得任意两个圆相交，且没有三个圆有公共点. 一只蜗牛沿着圆按下述方式爬行：开始时，它在一个圆上按顺时针方向移动，且一直保持在这个圆上爬行，当到达与另一个圆的交点时，蜗牛在新的圆上继续爬行，且改变移动的方向，即由顺时针变为逆时针，反之亦然. 若蜗牛的全部路径覆盖了所有圆，求证：n 是奇数.

Problem 16. 在单位圆上给定 $2n$ 个不同于 $(1, 0)$ 的不同的点 $P_1, P_2, \ldots, P_{2n}$. 将其中 n 个染成红色，另 n 个染成蓝色. 将 n 个红点按任意顺序标上 $R_1, R_2, \ldots, R_n$. 设 B_1 是从 R_1 出发沿着圆周按逆时针方向行进时遇到的第一个蓝点，在余下的蓝点中，B_2 是从 R_2 出发沿着圆周按逆时针方向行进时遇到的第一个蓝点，依此类推直到每个蓝点都被标上 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 之一. 求证：无论给定的 n 个红点按什么顺序标上 $R_1, R_2, \ldots, R_n$，在所有按逆时针方向从 R_i 指向 B_i 的弧 $R_i \to B_i$ 中，包含 $(1, 0)$ 的个数是定值.

Problem 17. 设偶数 $n \geq 4$. 在正 n 边形的顶点处以任意方式标上 n 个互不相同的实数，从某条边起按顺时针方向依次将边记为 $e_1, e_2, \ldots, e_n$. 一条边称为“正边”，如果其两个端点所标之数按顺时针方向是递增的. 两条不同的边构成的无序边对 $\{e_i, e_j\}$ 称为“交错”的，如果 $2 \mid i + j$，且将它们四个端点上所标数按递增顺序记为 $a < b < c < d$ 后，a, c 是其中一条边的两端点所标之数. 求证：交错的边对的个数与正边的个数具有不同的奇偶性.

Problem 18. 有 n 支记号笔排成一排，插在桌上的笔袋中，每只笔都有黑白两头，开始时都是白头朝上. 每一步可以操作如下：取走 1 只白头向上的笔（不在最边上），再将它的左右两只笔都翻一头.
证明：当且仅当 $n \not\equiv 1 \pmod 3$ 时，可以使得最终桌上还剩下两只笔.

Problem 19. 有若干张卡片排成一排，每张卡片是红色或蓝色. 每次操作为下述三者之一：

1. 可以在任意一个位置拿掉或插入连续 2 张蓝卡片；
2. 可以在任意一个位置拿掉或插入连续 3 张红卡片；
3. 可以在任意一个位置拿掉或插入连续 4 张卡片，形如红蓝红蓝.

若初始情况为 2 张卡片，从左到右为一红一蓝，求证：无法通过有限次操作变为从左到右为一蓝一红的 2 张卡片.

Problem 20. 考虑由 $1 + 2 + \cdots + n$ 个点构成的单位正三角形点阵，求所有的 n，使得这些点可以划分为若干个三点组，满足每组的三个点构成单位正三角形.

Problem 21. 设 $m \times n$ 的方格表能够被 1×3 的长方形 (可以旋转) 和十字架 (共 5 个方格) 恰好铺满. 问：是否一定有 $3 \mid m \cdot n$？

Problem 22. 给定 m, n, a, b 为四个正整数，若可以用 $a \times 1$ 和 $1 \times b$ 恰好铺满一整个 $m \times n$ 方格表，求证：$a \mid m$ 或 $b \mid n$.

Problem 1. 一个无穷大的方格表上，有限个格点和一些水平或竖直的长为 1 的边（小正方形的边，端点是格点）构成的图称为格点图. 对于格点图 G，$E(G), V(G), f(G)$ 分别表示 G 的边集、点集、连通分支个数，证明：对任意的正整数 n，都有

$$\frac{n}{2} \leq \min_{|E(G)|\geq n} (|V(G)| - f(G)) \leq \frac{n}{2} + \sqrt{\frac{n}{2}} + 1.$$

Problem 2. 设 n 是正整数. 在一个由 n^2 个边长为 1 的小正方形构成的 $n \times n$ 正方形网格中，有 n 块奶酪放置在 n 个不同的格点上. 一只老鼠从左上角出发，它只能沿着网格线行走. 设 $f(n)$ 为最小的正整数，满足无论 n 块奶酪如何放置，老鼠都可以选择一条总长度不超过 $f(n)$ 的路径，使得这条路径可以经过所有奶酪. 求证: 对任意正实数 ε，存在正实数 N，满足对任意整数 $n > N$，都有:

$$(\sqrt{2} - \varepsilon)n^{1.5} \leq f(n) \leq (\sqrt{2} + \varepsilon)n^{1.5}.$$

Problem 3. 一个面包圈是指从 $(a+2) \times (b+2)$ 矩形的中间去掉 $a \times b$ 的矩形后得到的由 $2a + 2b + 4$ 个单位方格构成的环，其中 a, b 是任意正整数.
现考虑有一个无限大的方格表，对每个偶数 $n \geq 8$，定义一个 n 阶面包店是指由有限个方格构成的集合 S，满足对任意一个由 n 个方格构成的面包圈 B，存在与 B 全等（可平移和旋转）的面包圈，其方格都属于 S. 设 $f(n)$ 为 n 阶面包店中方格数的最小可能值. 求实数 α，使得对任意充分大的正偶数 n，都有

$$\frac{1}{100} n^{\alpha} \leq f(n) \leq 100 n^{\alpha}.$$

Problem 4. 对整数 $n > 10^{10000}$，称 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的子集 S 是“好的”，如果对任意满足 $\max(I) - \min(I) \leq \frac{n}{2}$ 的 2025 元整数集 I，均存在整数 k 使 $k + I \subseteq S$. 设所有好集中元素个数的最小值为 $f(n)$. 求实数 α，使得存在正实数 c_1, c_2，满足

$$c_1 n^{\alpha} \leq f(n) \leq c_2 n^{\alpha}$$

对任意 $n > 10^{10000}$ 成立.

Problem 5. 对正整数 m，用 $f(m)$ 表示具有下述性质的最大正整数 k：存在 $\{1, 2, \ldots, m\}$ 的 k 个互不相同的非空子集 $A_1, A_2, \ldots, A_k$，满足对任意 $1 \leq i, j \leq k$，都存在 $b_i \in A_i, b_j \in A_j$，使得 $b_i \mid b_j$. 求 $\lim\limits_{m \to \infty} \dfrac{f(m)}{2^m}$ 的值.

Problem 6. 对于正整数 n，$A \subseteq \{1, 2, \ldots, n\}$，$A$ 是满足如下条件的极大集合：对任意的 $x \in A$，至多存在一个 $y \in A \setminus \{x\}$，使得 $x \mid y$. 证明：

$$\left\lfloor \frac{2n}{3} \right\rfloor \leq |A| \leq \left\lfloor \frac{3n}{4} \right\rfloor.$$

Problem 7. 对于正整数 n，称 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的一个置换 σ 是“$n-$ 好的”，如果对任意 $1\le i<j\le n$，只要 $i\mid j$，就有 $\sigma(i)\mid\sigma(j)$. 设 $n-$ 好的置换数量为 $f(n)$，求证：存在实数 $c_1<c_2$，使得对任意整数 $n>2024$，都有

$$c_1^n<f(n)<c_2^n.$$

Problem 8. 对于正整数 n，对 $[n]=\{1,2,\ldots,n\}$ 进行 k 染色，满足不能选出三个颜色两两不同的正整数构成等差数列，记满足条件的最大 k 为 $f(n)$，证明：

$$\log_3 n\le f(n)\le 1+\log_2 n.$$

Problem 9. 对正整数 n，设 Σ_n 是所有从 $\{1,2,\ldots,n\}$ 到它自身的一一映射（即 n 元对称群 S_n）的集合. 对 $\sigma\in\Sigma_n$，用 $g(n,\sigma)$ 表示

$$\sigma(1),\ \sigma(1)+\sigma(2),\ \ldots,\ \sigma(1)+\sigma(2)+\cdots+\sigma(n)$$

中模 n 不同余数的个数. 记 $f(n)=\min\limits_{\sigma\in\Sigma_n} g(n,\sigma)$. 求证：存在实数 α 和正实数 $c_1<c_2$，使得对任意正整数 n，均有

$$c_1\cdot n^{\alpha}\le f(n)\le c_2\cdot n^{\alpha}.$$

Problem 10. 对于给定正整数 n，已知 σ 是前 n 个正整数的排列，记 $S(\sigma)$ 表示所有形如

$$\sum_{i=k}^{l}\sigma(i)\quad(1\le k\le l\le n)$$

的和构成的集合.
证明：对前 n 个正整数的任意排列 σ，均有 $|S(\sigma)|>\frac{n\sqrt{n}}{4\sqrt{2}}$.

Problem 11. 求证：存在一个严格单调递增的无穷正整数序列 $\{a_n\}$，同时满足以下两个条件：
(1) 对任意正整数 $x\le y<z$，均有

$$\sum_{n=x}^{y}a_n\ne a_z;$$

(2) 存在正数 c 及正整数 M，使得对任意整数 $m>M$，集合 $\{1,2,\ldots,m\}$ 中都至少有 $\dfrac{cm}{\ln m}$ 个元素出现在序列 $\{a_n\}$ 中.

Problem 12. 给定实数 $\varepsilon\in(0,1)$. 对正整数 n，用 $f(n)$ 表示具有下述性质的最大正整数：对任意一个含有 n 个点、$\lfloor\varepsilon\cdot \mathrm{C}_n^2\rfloor$ 条边的简单图 G，将 G 的 n 个顶点标上 $1,2,\ldots,n$ 这 n 个正整数（每个数恰用一次）后，至少可以得到 $f(n)$ 个不同的图. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{f(n)}$ 的值.

Problem 13. 在一张无穷多个顶点组成的完全图上，Alice 和 Bob 玩游戏. 他们逐轮给图中的边定向. 每一轮 Alice 先选择一条之前没有被选择的边 xy，然后 Bob 给这条边指定一个方向（即 $x\to y$ 或者 $y\to x$）. 对正整数 $n\ge 2$，记 $f(n)$ 为 Alice 所需的最少轮数，使得经过 $f(n)$ 轮后，不论 Bob 的如何进行定向，Alice 均能从已经确定方向的边中找到一条长度为 n 的有向路径

$$P_1\to P_2\to\cdots\to P_{n+1}.$$

求证：对任意正整数 $n\ge 2$ ，均有 $0.1\ln n\le f(n)\le 10\ln n$ 成立.

Problem 14. 给定正整数 $n \geq 2$，设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为 n 个不同的复数. 对于每 $1 \leq k \leq n$，将 $\arg(A_j - A_k)$（$j \neq k$）按从小到大的顺序重新排列，记为 $0 \leq f_k(1) \leq f_k(2) \leq \cdots \leq f_k(n-1) < 2\pi$，现记 $\theta_k = \max\{f_k(2) - f_k(1), \cdots, f_k(n-1) - f_k(n-2), f_k(1) - f_k(n-1) + 2\pi\}$.
证明：
(1) $\sum_{k=1}^{n} \theta_k \geq \ln n$.
(2) 存在 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 为 n 个不同的复数，使得 $\sum_{k=1}^{n} \theta_k \leq 2026 \ln n$.

Problem 1. 在 100×100 方格表的每个格中都有一个正整数. 一个由若干个格组成的矩形称为“好的”，如果它所含各格的各数之和为 17 的倍数. 我们可以对好矩形所含各格同时染色，每个格至多染一次. 若总能将至少 d 个格染色，求 d 的最大值.

Problem 2. 很久以前，海盗船长将宝藏埋在一个 $M \times N (M, N \geq 2)$ 方格模型小岛的某个方格中，你携带一些探测器来到这个小岛，希望找到宝藏所在的格. 每个探测器可以扫描一个特定的子方格 $[a, b] \times [c, d]$，其中 $1 \leq a \leq b \leq M$, $1 \leq c \leq d \leq N$，探测器将反馈宝藏是否在这个区域. 求最小的正整数 Q，使得可以放置 Q 个探测器，当同时开启时能确定宝藏的位置.

Problem 3. 给定整数 $n \geq 2$. 设方格表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

满足

$$\{a_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\} = \{b_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\} = \{1, 2, \dots, n^2\}.$$

对 A 可以进行如下操作：选取位于同一行或同一列的两个数，交换它们的位置，其余 $n^2 - 2$ 个数保持不动. 这种操作称为一次对换. 求最小的正整数 m，使得对任意的 A, B，总可以经过不超过 m 次对换，将 A 变成 B.

Problem 4. 给定正整数 n，求最大的实数 μ，使得对“开”单位正方形 U 内的任意一个由 $4n$ 个点构成的集合 C，存在一个 U 内的“开”矩形 T，满足如下性质：
(1) T 的边均与 U 的边平行；
(2) T 包含 C 中恰好一个点；
(3) T 的面积至少是 μ.
（注：所谓“开”图形，是指不含该图形的边界）

Problem 5. 设 n, k 为正整数，

$$T = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{Z}, 1 \leq x, y, z \leq n\}$$

为空间直角坐标系中由 n^3 个整点构成的集合. 将 T 中 $(3n^2 - 3n + 1) + k$ 个点染成红色，满足：若 T 中两点 P, Q 均染成红色且 PQ 平行于坐标轴，则线段 PQ 上的所有整点也均染成红色. 求证：存在 k 个不同的立方体，它们的边长为 1 且每个顶点均染成红色.

Problem 6. 设整数 $n \geq 3$. 在一个社交网络中有 n^3 名用户，其中一些用户互为好友. 若干（至少三名）用户能组建一个群当且仅当他们两两互为好友. 已知在任意 n 名用户中存在三名能组建群，求证：存在一个群有五名用户.

Problem 7. 给定正整数 n. 两个 n 元整数组 $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ 和 $(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ 称为“优雅对”，如果

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \leq 1.$$

问题：最多能有多少个不同的 n 元整数组，使得它们中的任意两个均为优雅对？

Problem 8. 设 G 是一个有限图，$f(G)$ 是 G 中 3 阶完全图的个数，$g(G)$ 是 G 中 4 阶完全图的个数. 求最小的常数 c，使得对于每个图 G，都有 $g(G)^3 \leq cf(G)^4$.

Problem 9. 设 k 是正整数，实数 $x \geq k$，$\mathcal{F}$ 是由至多 $\binom{x}{k}$ 个 k 元集合构成的族. 求证：至多存在 $\binom{x}{k+1}$ 个 $k+1$ 元集合，它们的所有 k 元子集均属于 $\mathcal{F}$.

Thoerem 1.(Kruskal-Katona 定理) 设 $\mathcal{A} = \{A_1, A_2, \ldots, A_t\}$ 为集合 X 的 l 元子集构成的族，正整数 t 的二项式表示为

$$t = \binom{a_l}{l} + \binom{a_{l-1}}{l-1} + \cdots + \binom{a_m}{m}, \quad a_l > a_{l-1} > \cdots > a_m \geq m.$$

证明：

$$|\Delta\mathcal{A}| \geq \binom{a_l}{l-1} + \binom{a_{l-1}}{l-2} + \cdots + \binom{a_m}{m-1}.$$

Problem 10. 给定简单图 $G = (V, E)$，其中

$$V = \{(x, y, z) \mid 1 \leq x, y, z \leq 2026\},$$

(x, y, z) 与 (x', y', z') 连边当且仅当

$$|x - x'| + |y - y'| + |z - z'| = 1.$$

在每个点 v 上标记一个实数 $f(v)$，使得所有点标数之和为 0. 对 $e \in E$，用 $g(e)$ 表示 e 的两个端点的标数之差的绝对值. 求证：对任意实数 $p \geq 1$，有

$$\sum_{v \in V} |f(v)|^p \leq 6677^p \cdot \sum_{e \in E} g(e)^p.$$

Thoerem 2.(Loomis-Whitney 定理) 设 $\mathbb{R}^n$ 中一个几何体的体积为 V，其在 n 个 $n-1$ 维坐标超平面中投影的体积分别为 $V_1, V_2, \ldots, V_n$，则

$$V^{n-1} \leq V_1 V_2 \cdots V_n.$$

Thoerem 3.(Loomis-Whitney 定理 (离散版本)) 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 的有限子集. 对 $[n]$ 的 t 元子集 A，设 K 在自然投影 $P_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^t$ 下的像集为 $K_A = P_A(K)$. 设 $\mathcal{F}$ 是 $[n]$ 的子集族，满足每个 $1 \leq i \leq n$ 都被 $\mathcal{F}$ 中的元素覆盖 k 次，则有

$$|K|^k \leq \prod_{A \in \mathcal{F}} |K_A|.$$

Problem 11. 设 $n \geq 2$ 为正整数，寄宿学校中有 2^n 名学生住在 2^{n-1} 间宿舍，每间宿舍住两人，两人互为室友. 这些学生共选修 n 门课，已知任意两名学生所选课程都不完全相同. 称两个人“兴趣相同”，如果这两个人中一个所选的课程是另一个所选课程的子集且恰少选一门. 已知每间宿舍里的两个人均是兴趣相同的. 求证：所有同学可以排成一圈，满足任意两个室友相邻，且任意相邻的两人兴趣相同.

Problem 12. 某国有 2^n 座城市，分别编号 $0, 1, \ldots, 2^n - 1$. 称两座编号为 a 和 b 的城市是友好的，如果它们在二进制表示下恰有一位数字不同. 每对友好城市之间有两条单向道路，每个方向各一条，每条道路有一个等级，属于 $\{1, 2, \ldots, n\}$. 已知
(1) 对于每座城市，所有从它出发的道路的等级互不相同；
(2) 对于每座城市，所有进入它的道路的等级都相同.
求所有可能的 n.

Problem 13. 设 $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ 是一个定义在所有长度为 n 的 0-1 序列上的取值在 $\{0,1\}$ 的函数. 对任意 0-1 序列 $\boldsymbol{x} = x_1 x_2 \cdots x_n \in \{0,1\}^n$，记 $\boldsymbol{x}^{(i)}$ 表示 $\boldsymbol{x}$ 翻转第 i 个位置的值得到的 0-1 序列，即：

$$\boldsymbol{x}^{(i)} = y_1 y_2 \cdots y_n, \quad \text{其中} y_j = \begin{cases} x_j & j \neq i, \\ 1 - x_j & j = i. \end{cases}$$

证明：存在与 n 无关的常数 t，使得如果对任意 $i = 1, 2, \ldots, n$，均存在 $\boldsymbol{x} \in \{0,1\}^n$，满足 $f(\boldsymbol{x}) \neq f(\boldsymbol{x}^{(i)})$，那么存在 $\boldsymbol{x} \in \{0,1\}^n$，使得

$$\left| \{ i \in \{1, 2, \ldots, n\} : f(\boldsymbol{x}^{(i)}) \neq f(\boldsymbol{x}) \} \right| \geq t \cdot \log n.$$

Problem 1. 将一个 999×999 方格表中的方格染为白色或红色. 称方格组 (C_1, C_2, C_3) 是“好的”，如果 C_1, C_2 在同一行、C_2, C_3 在同一列，且 C_1, C_3 是白色的，C_2 是红色的. 求好方格组个数的最大值.

Problem 2. 设 n 是正整数，将一个 $2n \times 2n$ 方格表的每个格染为红色或蓝色. 称由两行与两列交叉位置的四个格构成的集合是一个优美四元组，如果这四个格中一组对角两个格同色，另一组对角两个格是另一种颜色. 求优美四元组个数的最大可能值.

Problem 3. 设 $S = \{(i, j) \mid i, j = 1, 2, \ldots, 100\}$ 是直角坐标平面上的 100×100 个整点构成的集合. 现在将 S 中的每个点染为给定的四种颜色之一. 求以 S 中四个颜色互不相同的点为顶点、且边平行于坐标轴的矩形个数的最大值.

Problem 4. 设整数 $n \geq 2$，现将一个 $n \times n$ 方格表的每个格染为黑色或白色. 记 a_i 是第 i 行中白格的个数，b_i 是第 i 列中黑格的个数. 求 $\sum_{i=1}^{n} a_i b_i$ 的最大值.

Problem 5. 有一张 300×300 的方格纸，先将角上的四个 100×100 的方格撕掉，再将余下的 50000 个方格染成黑白二色. 已知不存在 2×2 的正方形，其中黑格和白格相间排列. 称两个有公共边的格构成一个好对，如果它们一黑一白. 求好对个数的最大值.

Problem 6. 设 n 为正整数，将 $3n \times 3n$ 的方格表中每个格染成三种颜色之一，使得每种颜色的格的个数相等. 若有公共边的两格颜色不同，则称其公共边为分隔边. 求分隔边条数的最小值.

Problem 7. 设整数 $n \geq 2$. 现在用红、蓝、黄、绿四种颜色将一个 $2n \times 2n$ 方格表中的每一格染色，使得每种颜色的方格数量相同，且每种颜色的方格都构成单连通区域（区域内部没有其他颜色的方格）. 若有公共边的两格颜色不同，则称其公共边为分隔边. 求分隔边条数的最值.

Problem 8. 设整数 $n \geq 2$. 将 $1 \sim n^2$ 填入一个 $n \times n$ 的方格表中，每个数恰用一次. 用 N 表示由格构成的四元组的个数，使得这四个格形成一个边平行于方格表格线的矩形，且较小的两个数在矩形相对的顶点上. 求 N 的最大可能值.

Problem 9. 给定整数 $n \geq 2$. 在 $n \times n$ 方格表的每个小方格中各填入一个不超过 n 的正整数，使得每一行填入的数从左至右不减，每一列填入的数从上至下不减. 若两个有公共边的小方格填入的数相同，则称这两个（无序的）小方格为一个“好对”. 求好对个数的最小可能值.

Problem 10. 将一个 2023×2023 方格表的每个格黑白染色，满足每个 2×2 小正方形中均至少有一个黑格，且每个黑格均在一个 2×2 黑色正方形（四个格都是黑格）中. 记 a_i 为每行中黑格的个数，b_i 为每列中黑格的个数，试求 $\sum_{i=1}^{2023} (a_i^2 - b_i^2)$ 的最大值.